

Berke Göktuğ Sarılı

Otomasyon & SCADA Mühendisi | Elektrik-Elektronik Mühendisi

Ankara, Türkiye • +90 538 092 97 98 • berkegoktugsarili@gmail.com

PROFESYONEL ÖZET

Endüstriyel otomasyon ve dijitalleşme alanında uçtan uca deneyime sahip otomasyon mühendisi: Siemens PLC programlama (S7-300/400/1200/1500), SCADA geliştirme (WinCC RT Professional), endüstriyel veri altyapısı (Kepware KEPServerEX OPC sunucusu, Microsoft SQL Server) ve elektrik tasarım (EPLAN). Atıktan enerji, geri dönüşüm, su arıtma, hidrolik pres makineleri ve CNC sistemlerinde pano tasarımından PLC yazılımına, devreye alma, retrofit ve arıza gidermeye kadar projeler yürüttüm. Ayrıca saha operasyonlarını dijitalleştiren, üretim ortamında çalışan web uygulamaları (React, TypeScript, Node.js) tasarlayıp devreye alıyorum; bunların arasında canlı bir rota optimizasyonu ve filo takip platformu da var (rotadoa.com). Endüstri 4.0 çalışmalarında aktifim: kestirimci bakım, makine öğrenmesi tabanlı arıza tahmini ve endüstriyel IoT.

YETKİNLİKLER

PLC & Hareket Kontrol	Siemens TIA Portal (S7-300/400/1200/1500), güvenlik (safety) mantığı, Siemens LOGO!, Pilz PLC, servo & sürücü devreye alma, Sinumerik ONE CNC programlama
SCADA & HMI	Siemens WinCC RT Professional, HMI tasarımı, alarm yönetimi, trend ve otomatik raporlama
Endüstriyel Veri & Haberleşme	Kepware KEPServerEX, OPC UA/DA, Microsoft SQL Server, PROFINET (kablolu & kablosuz), Modbus RTU/TCP, LoRaWAN, Siemens SCALANCE yönlendiriciler, endüstriyel siber güvenlik
Yazılım Geliştirme	Python, TypeScript/JavaScript, React, Node.js (Express), REST API, WebSocket, SQL, Prisma ORM, Git, PWA geliştirme
Elektrik Tasarım	EPLAN Electric P8, Proteus, Eagle (PCB); yüksek gerilim işletme sorumluluğu (EMO belgeli)
Gömülü Sistemler	STM32, Arduino, C/C++
Diller	Türkçe (ana dil), İngilizce (C1)

İŞ DENEYİMİ

Otomasyon Mühendisi — ITC Invest Trading & Consulting AG

Ankara, Türkiye | Şubat 2026 – Halen | Geri dönüşüm & atık yönetimi grubu: atıktan enerji (yakma), tıbbi atık sterilizasyonu, su arıtma tesisleri

- Birden fazla tesisin uçtan uca otomasyon altyapısından sorumluyum: Siemens S7-1500 PLC programlama, WinCC RT Professional SCADA geliştirme, alarm yönetimi, trend ve otomatik raporlama; tesisler genelinde üretim hattı ve endüstriyel sistem arızalarına gerçek zamanlı müdahale.
- Bir tıbbi atık sterilizasyon makinesini uçtan uca yeniden devreye aldım: kontrol yazılımını sıfırdan yazdım (TIA Portal, WinCC RT Professional), sterilizasyon döngü mantığını otomatik PDF döngü-raporu üretimiyle kurdum ve makineyi tesis otomasyon sistemine entegre ettim.
- rotadoa.com** platformunu tasarlayıp geliştirdim ve canlıya aldım — şirket toplama araçları için rota optimizasyonu ve canlı filo takip sistemi: trafiğe duyarlı rota ve alternatif rota seçimi (TomTom / OpenRouteService / OSRM yedekli zincir), WebSocket üzerinden çok araçlı gerçek zamanlı harita takibi, teslimat kodu doğrulamalı otomatik SMS bildirimleri ve araç doluluk analitiği. Teknoloji: React + TypeScript PWA, Node.js (Express), Prisma ORM, JWT rol bazlı yetkilendirme (yönetici / müdür / şoför).
- Kâğıt tabanlı tesis kontrol formlarının yerini alan bir **saha denetim uygulaması** geliştirdim: KKS kodlu ekipman kontrol listeleri, fotoğraflı dokümantasyon ve önem-ağırlıklı puanlama; şirket Linux sunucusunda HTTPS üzerinden PWA olarak yayında ve sahada tablet ile kullanılıyor.
- Pano montaj ekipleri için **gerçek ölçekli (mm) elektrik pano yerleşim aracı** geliştirdim: sürükle-bırak komponent yerleştirme, otomatik yerleşim önerisi ve yazdırılabilir PDF çıktı; şirket sunucusunda yayında.
- Kablosuz PROFINET ile bir **vinç otomasyon sistemini devreye aldım**: hareketli yapı ile kontrol sistemi arasındaki PROFINET haberleşmesini anten üzerinden kablosuz kurdum; kablolanmanın mümkün olmadığı bir uygulamada

güvenilir ve kesintisiz haberleşme sağladım (TIA Portal).

- KEPServerEX ve SQL Server ile PLC–SCADA–SQL veri hatları kurdum; operasyonel karar alma ve performans analizini destekleyen gösterge panoları ve periyodik raporlar ürettim.
- Üç tesiste yaşanan kronik SCADA istemci performans sorunlarının kök nedenini buldum (ağ adaptörü / DNS yapılandırması) ve standart bir ağ yapılandırma kılavuzu yaygınlaştırdım.
- Görüntü işleme ve makine öğrenmesi ile Endüstri 4.0 çalışmaları yürüttüm; kestirimci bakım için redüktör arıza-zamanı tahmini ve gaz sensörü arıza tahmin modelleri geliştirdim.
- GSM tabanlı endüstriyel alarm/SMS sistemlerini (Siemens SCALANCE M874-3) ve uzak saha PLC haberleşmelerini yönetiyorum; TIA Portal'da PLC CPU dönüşüm ve retrofit projeleri yürütüyorum.

Mühendis Teğmen (Askerlik) — Türk Hava Kuvvetleri, Akıncı Hava Üssü

Ankara, Türkiye | **Kasım 2024 – Kasım 2025**

- Hava üssünün yüksek gerilim altyapısını yönettim: trafo merkezi bakımı, yıldırımdan korunma sistemleri ve yeni bina tesisatları için elektrik keşif/kabul süreçleri — tümü askeri standartlara ve güvenlik yönetmeliklerine uygun olarak.
- Saha operasyonlarında teknik ekipleri koordine ederek liderlik ve mühendislik yönetimi becerilerimi geliştirdim.
- Resmi görevlere paralel olarak bağımsız otomasyon çalışmaları yürüttüm: asenkron motorlar ve sürücüler, servo motor kontrolü, analog I/O, endüstriyel sensörler, haberleşme protokolleri, EPLAN tasarım ve Python tabanlı kontrol projeleri.

Otomasyon Mühendisi — Dirinler Makina

İzmir, Türkiye | **Temmuz 2023 – Kasım 2024** | Endüstriyel hidrolik pres makineleri & CNC sistemleri

- 63 – 1500 ton aralığında H-tipi (CDCH/CDHH) ve C-tipi (CDCS) hidrolik pres makinelerini EPLAN'da tasarladım ve Siemens S7-300/1200/1500 PLC ile programladım.
- Servo tahrikli manipülatörler, transfer sistemleri, kalıp bağlama mekanizmaları, otomatik strok kontrolü, ısıtma panelleri ve güvenlik enkoderleri gibi alt sistemleri entegre edip devreye aldım.
- Makine güvenlik sistemlerini — ışık bariyerleri, acil stop devreleri, güvenlik enkoderleri — PLC kontrol mantığına entegre ettim; hidrolik ve pnömatik sistemlerde uygulamalı deneyim kazandım.
- CNC portal freze uygulamalarında kullanılan 3–5 eksen gantry CNC makineleri ve ray tabanlı yer altı tornalama sistemleri için PLC yazılımı geliştirdim (Sinumerik tabanlı).
- HMI geliştirme yaptım; kalite kontrol dokümantasyonu, kullanım kılavuzları ve güvenlik raporları hazırladım; CNC makine arızalarını teşhis edip gidererek üretim duruşlarını en aza indirdim.

Ar-Ge Mühendisi (Savunma Sanayii) — KZ Mekatronik

Balıkesir, Türkiye | **Ocak 2023 – Nisan 2023**

- Eagle ve Proteus ile PCB tasarımları yaptım, entegre devre seçimlerini gerçekleştirdim ve ilgili üretim süreçlerini yönettim.
- STM32 ve Arduino platformlarında gömülü yazılım geliştirdim; güvenlik, izleme ve otomasyon cihazlarının (hareket, manyetik ve ışık sensörleri) prototiplerini saha ve laboratuvar testleriyle doğruladım.

Ek Deneyim

- **Stajyer — Ordem Mühendislik, Ankara:** yangın alarm, CCTV ve geçiş kontrol sistemleri; kurulum, konfigürasyon ve saha uygulamaları.
- **Satış & Müşteri İlişkileri — Cheries Bike & Blade Rental, Virginia, ABD (Haziran – Eylül 2022):** İngilizce konuşulan bir ortamda günlük kiralama ve satış operasyonları (Work & Travel programı).

EĞİTİM

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Lisans — Balıkesir Üniversitesi

2019 – 2023 | Mezuniyet GNO: 3.39 / 4.00

- Bitirme projesi: İnternet altyapısı olmadan çalışan, LoRaWAN tabanlı uzun menzilli (15 km'ye kadar) PLC haberleşme sistemi — uzak bir kazan dairesinden gelen sıcaklık verisini Modbus ile Siemens S7-1200 PLC üzerinden merkezi kontrol sistemine aktararak gerçek zamanlı bir yangın söndürme (sprinkler) kontrol döngüsünü sürdürdüm.
- Öğrencilere PLC laboratuvar eğitimi ve uygulamalı programlama gösterimleri verdim.

Erasmus+ Değişim — Politechnika Częstochowska, Polonya

2021 – 2022

- Kontrol sistemleri dersleri ve laboratuvar uygulamaları; bilgisayar mühendisliği yazılım dersleri; uluslararası proje ve ekip yönetimi çalışmaları.

SERTİFİKALAR & EĞİTİMLER

- Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu — Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), 04/2025
- Otomasyonda Endüstriyel Haberleşme Sistemleri ve Siber Güvenlik — Udemy, 06/2025
- Programlanabilir Lojik Kontrolör (PLC) Eğitimi — Milli Eğitim Bakanlığı, 05/2025
- Nesnelerin İnterneti (IoT) — Milli Eğitim Bakanlığı, 05/2025
- EPLAN Eğitimi — Udemy, 09/2025
- Python ile Nesne Yönelimli Programlama — Gazi Üniversitesi, 08/2025
- Python Programlama — Udemy, 10/2025
- Yetkili Kazancı (Buhar Kazanı Operatörü) Belgesi — Milli Eğitim Bakanlığı, 03/2025
- İngilizce Yeterlilik Belgesi (C1) — Erasmus+, 10/2020 · Orta-İleri İngilizce (C+) — Perfect English, 08/2023
- Girişimcilik Eğitimi — KOSGEB, 05/2022 · Mikroişlemci Programlama — Udemy, 04/2021